VEYXARA™

KNOWLEDGE SERIES

GLOBAL NETWORKS
SECURE ENTERPRISES
BOUNDLESS POSSIBILITIES

PEOPLE
IDEAS
ARCHITECTURE
A MORE CONNECTED WORLD

KNOWLEDGE FOR A BRIGHTER TOMORROW

Azure Virtual WAN

Arquitectura Empresarial, Conectividad Global, Seguridad y Diseño Multi-Cloud



ARCHITECTURE
SECURITY
CONNECTIVITY
RESILIENCE
GLOBAL REACH

Technical Documentation

www.veyxara.com

Edition 2026

Arquitectura y Diseño Avanzado de Azure Virtual WAN

VEYXARA - KNOWLEDGE SERIES - Azure Virtual WAN

Arquitectura Empresarial, Conectividad Global, Seguridad y Diseño Multi-Cloud

Technical Documentation

www.veyxara.com

Edition 2026

Este documento forma parte de la colección Veyxara Knowledge Series.

El objetivo de esta publicación es documentar, analizar y compartir conocimiento técnico especializado sobre arquitecturas cloud, infraestructura empresarial, ciberseguridad y tecnologías Microsoft.

El contenido está orientado a arquitectos, ingenieros de infraestructura, administradores de sistemas, consultores cloud y profesionales de tecnología interesados en comprender las capacidades avanzadas de Azure Virtual WAN.

Biblioteca de conocimiento:

Repositorio técnico:

github.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

1. Introducción y Visión General de Azure Virtual WAN

1.1 ¿Qué es Azure Virtual WAN?

Azure Virtual WAN (vWAN) es un servicio de red administrado que consolida funciones de conectividad, enrutamiento, seguridad, monitoreo y gestión centralizada bajo una arquitectura global simplificada. Más que un método de conexión único (como una VPN o ExpressRoute individual), Virtual WAN funciona como un marco global o "paraguas" que integra múltiples servicios de red en una sola interfaz operativa.

Entre sus capacidades principales se incluyen:

Conectividad híbrida unificada: Integración nativa de ExpressRoute, VPN Site-to-Site (S2S), VPN Point-to-Site (P2S) y dispositivos SD-WAN / CPE de socios tecnológicos.

Seguridad perimetral e interna: Integración con Azure Firewall y proveedores de Seguridad como Servicio (SECaaS), permitiendo cifrado de tráfico privado y salidas a Internet centralizadas (*Internet Breakout*).

Escalabilidad horizontal bajo demanda: Permite iniciar con despliegues pequeños (por ejemplo, un único Hub VPN) y agregar recursos, regiones o funciones de forma dinámica sin discontinuidad del servicio.

1.2 Recursos y Componentes Core

La implementación de Virtual WAN comprende varios recursos en la jerarquía de Azure:

Recurso de Administración Virtual WAN: Representa el plano de control global e infraestructura subyacente. Contiene la configuración general pero no procesa tráfico directamente.

Virtual Hub (Hub Virtual): Red virtual administrada por Microsoft desplegada en una región específica. Aloja los gateways de conectividad (VPN, ExpressRoute) y servicios de enrutamiento local.

Gateways de Conectividad: Instancias dedicadas de VPN S2S, User VPN (P2S) y ExpressRoute que gestionan el tráfico en cada Hub.

VPN Sites: Representación lógica de ubicaciones remotas (sucursales, datacenters o CPEs) y sus parámetros de red/BGP.

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

1.3 Residencia de Datos y Consideraciones Regionales

Residencia del Recurso Management: El recurso de gestión de Virtual WAN está vinculado a una región primaria. Si esa región queda inaccesible, el plano de datos permanece activo, pero el plano de control entra en modo de solo lectura (impidiendo cambios de configuración temporalmente). Por ello, se recomienda registrar el recurso principal en regiones mayores o pares de alta disponibilidad (ej. East US, West Europe).

Regiones Soberanas (Sovereign Regions): Entornos aislados (como Azure China o Azure Government) no están conectados de forma directa al Microsoft Global Backbone predeterminado. Para interconectarlos con un entorno global de Virtual WAN, se deben tratar como sitios remotos mediante túneles VPN S2S o circuitos ExpressRoute dedicados.

Regiones Satélite (Satellite Regions): Regiones con restricciones de despliegue directo por redundancia soberana (ej. Germany North o France South). Requieren solicitud de habilitación (*whitelisting*) vía soporte antes de desplegar un Virtual Hub.

2. Topología de Red e Interconexión Global (Global Transit Network)

2.1 Arquitectura Hub-and-Spoke Administrada

Virtual WAN implementa un modelo Hub-and-Spoke completamente automatizado:

Hub Central: Actúa como el núcleo de interconexión y punto de aplicación de políticas de seguridad.

Spokes (VNets conectadas): Redes virtuales de aplicaciones o servicios integradas mediante conexiones de red virtual (*VNet Connections*).

VNet de Servicios Compartidos (Shared Services VNet): Debido a que el Virtual Hub es un entorno administrado donde no es posible desplegar máquinas virtuales directas (como Controladores de Dominio Active Directory, servidores de monitoreo o DNS privados), estos componentes deben alojarse en una VNet Spoke dedicada de servicios compartidos, ruteada a través del Hub.

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

2.2 Red Global de Tránsito (Microsoft Global Backbone)

Una ventaja diferencial de Virtual WAN es la capacidad de usar la red global de Microsoft (*Microsoft Global Network*) como backbone de tránsito corporativo sin recurrir a proveedores MPLS internacionales de terceros:

Capacidad inter-hub: Ancho de banda de interconexión Hub-to-Hub de hasta 40 Gbps.

Capacidad por Gateway: Hasta 20 Gbps en ExpressRoute por región, hasta 20 Gbps (o 10,000 conexiones concurrentes) en VPN Point-to-Site, y hasta 20 Gbps en VPN Site-to-Site (con un límite de 2 Gbps por túnel individual).

Optimización de costos: Permite contratar proveedores de Internet locales de alto rendimiento en cada sede remota y realizar la conmutación al backbone de Microsoft en el punto de presencia (PoP) más cercano.

3. Matriz de Decisión: Virtual WAN vs. Classic Hub-and-Spoke

Criterio de Evaluación	**Azure Virtual WAN**	**Classic Hub-and-Spoke (VNet Peering + NVA)**
Modelo de Gestión	Servicio completamente administrado por Microsoft	Gestión manual de tablas de enrutamiento (UDRs), gateways y pares de peering
Escalabilidad de Enrutamiento	Enrutamiento dinámico automatizado mediante Route Service y eBGP	Configuración manual de UDRs o administración de BGP en NVA propias
Topología Multi-Región	Interconexión malla completa (*Full-mesh*) automática entre Hubs	Requiere VNet Peering global manual y diseño complejo de tránsito
Límite VPN P2S	Alta capacidad de usuarios concurrentes por Hub	Limitado según la SKU del Gateway VPN tradicional
Dispositivos SD-WAN / CPE	Integración nativa Zero-Touch con partners de la industria	Requiere despliegue, escalado y gestión manual de NVA en subredes
Personalización de Red	Sujeto a las características y opciones soportadas del servicio	Control total del plano de red, packet inspection custom y middleware

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

Recomendación de arquitectura: Virtual WAN resuelve de manera óptima aproximadamente el 70% a 80% de las necesidades de red empresariales. Para escenarios con requerimientos atípicos de inspección de tráfico, NAT complejo en capa 3/4 no nativo o topologías no soportadas, la arquitectura clásica basada en VNets y NVAs dedicadas sigue siendo una alternativa válida.

4. Integración SD-WAN y Modelos CPE

4.1 Concepto de CPE y Integración SD-WAN

Virtual WAN actúa como un punto de agregación y extensión de backbone para redes definidas por software (SD-WAN). Los dispositivos CPE (*Customer Premises Equipment*) como firewalls o routers en sedes locales pueden integrarse directamente con Virtual WAN.

4.2 Despliegue Zero-Touch (Managed CPE)

Con socios tecnológicos integrados, el proceso de provisionamiento de sucursales se simplifica mediante el siguiente flujo operativo:

Conexión física del equipo CPE a Internet en la sede remota.

Registro del número de serie y clave de activación en el portal de gestión del proveedor CPE.

Descarga automática de la plantilla de configuración desde la nube del proveedor.

Establecimiento automático de túneles IPsec hacia el Virtual Hub correspondiente.

Sincronización de rutas dinámicas a través de BGP.

5. Escenarios Avanzados de Conectividad e Interconexión

5.1 Interconexión Multi-Cloud (Cloud Exchange Platform)

Virtual WAN puede actuar como una plataforma de intercambio multi-nube directa. A diferencia de un VPN Gateway tradicional de Azure que funciona principalmente en modo responder, los gateways de VPN en Virtual WAN pueden actuar como iniciadores de túneles IPsec (IPSec Initiator). Esto facilita el establecimiento de túneles directos contra plataformas como AWS (Amazon Web Services) o GCP (Google Cloud Platform) sin requerir instancias NVA intermedias.

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

Parámetros de fase 1 y fase 2 soportados para Azure como iniciador:

Fase 1: AES_256 / SHA256 / DH_GROUP_2 (entre otros combos estándar).

Fase 2: GCM_AES_256 / AES_256 / SHA256 con PFS habilitado o deshabilitado.

5.2 Fusiones y Adquisiciones (M&A)

En escenarios donde se requiere integrar temporal o permanentemente redes adquiridas con arquitecturas obsoletas (ej. redes basadas en MPLS tradicional):

Es posible desplegar un Virtual Hub en la región más cercana a la empresa adquirida y conectar la infraestructura mediante ExpressRoute o VPN.

Manejo de solapamiento de IPs (Overlapping IP Ranges): Cuando existen rangos de red idénticos entre ambas organizaciones, se requiere la aplicación de reglas de NAT (Network Address Translation). Esto se puede resolver mediante funciones nativas de NAT en Virtual WAN o desplegando NVAs en el Hub para gestionar la traducción de direcciones.

6. Seguridad Avanzada: Secured Virtual Hub y NVAs Integradas

6.1 Secured Virtual Hub con Azure Firewall

Al integrar Azure Firewall dentro de un Virtual Hub, este se convierte en un *Secured Virtual Hub*.

Azure Firewall Manager: Permite la gestión centralizada de políticas de seguridad, reglas de red y filtrado FQDN para múltiples Hubs desde una única consola.

Enrutamiento basado en intenciones (Intent-Based Routing): Las políticas de enrutamiento simplifican la redirección del tráfico VNet-to-VNet (V2V), VNet-to-Branch (V2B) e Internet Breakout hacia Azure Firewall sin requerir la creación manual de tablas de rutas de usuario (UDR) en cada VNet Spoke.

Optimización para Microsoft 365: Permite la salida segura de tráfico de Office 365 a través del backbone de Microsoft utilizando ExpressRoute Private Peering con inspección centralizada en Azure Firewall, siguiendo las mejores prácticas de arquitectura de Microsoft.

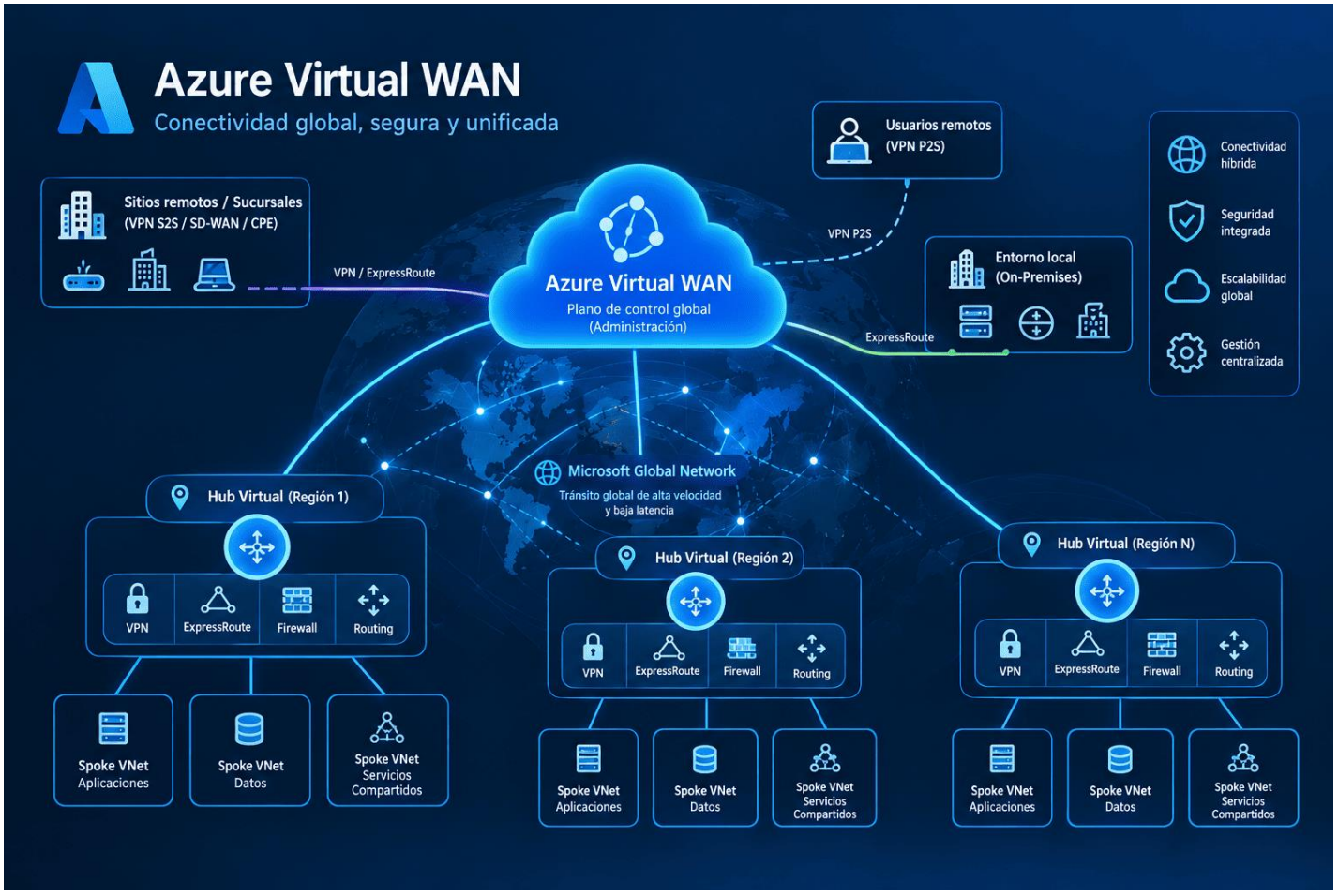
© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

6.2 Network Virtual Appliances (NVA) Integradas en el Hub

Virtual WAN permite el despliegue de NVA de terceros (como Barracuda, Cisco SD-WAN, Fortinet, Palo Alto) directamente dentro del Virtual Hub.

Las NVAs se ejecutan sobre conjuntos de escala de máquinas virtuales (*Virtual Machine Scale Sets - VMSS*), garantizando alta disponibilidad y escalabilidad elástica.

La integración con el Azure Virtual WAN Route Service se realiza mediante eBGP interno, permitiendo el intercambio y orquestación automática de rutas entre gateways, VNets y appliances de seguridad.



6.3 Buenas Prácticas de Diseño

Implementar segmentación de redes mediante VNets dedicadas.

Utilizar Azure Firewall como punto central de inspección.

Mantener servicios compartidos en VNets independientes.

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados

Minimizar dependencias de rutas estáticas.

Adoptar principios Zero Trust para conectividad híbrida.

Utilizar BGP para la distribución dinámica de rutas.

Planificar la expansión multi-región desde las primeras etapas del diseño.

7. Conclusiones y Principios de Diseño

Evaluar el alcance antes de migrar: Validar que los requerimientos de inspección, filtrado y enrutamiento estén cubiertos por las características nativas o de partners en Virtual WAN.

Diseño modular: Diseñar las VNets Spokes de aplicaciones considerando la separación de servicios compartidos (DNS, AD DS) en Spokes dedicados.

Evolución continua: Aprovechar capacidades como *Intent-Based Routing* y *Secured Hubs* para mantener una arquitectura Zero Trust alineada con estándares internacionales de ciberseguridad.

Documentos relacionados

Azure Firewall Premium

Azure Landing Zones

Microsoft Defender for Cloud

Exchange Online Security

Zero Trust Architecture

Active Directory Modernization

Acerca de Veyxara

Veyxara Core es una iniciativa independiente dedicada a la investigación, documentación y difusión de conocimiento técnico especializado sobre infraestructura empresarial, cloud computing, automatización, ciberseguridad y tecnologías Microsoft.

Nuestro objetivo es crear una biblioteca técnica abierta que permita a profesionales y organizaciones acceder a contenido práctico, estructurado y de alta calidad.

Knowledge Repository

www.veyxara.com

© 2026 VEYXARA CORE — Todos los derechos reservados